

Objetivo

Detalhar as definições e critérios para a classificação e contabilização de eventos relacionados à saúde e segurança na Vale e definir as condutas médicas a serem praticadas pelas equipes de saúde, no processo de análise, conforme a severidade real da lesão e baseada nas diretrizes da literatura médica disponível mais aceita.

- Este anexo está dividido em dois capítulos complementares, que estão dispostos conforme abaixo:
 - Capítulo 1 – Guia para Classificação e Contabilização de Eventos de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) que estabelece os requisitos e tratativas para classificação e contabilização dos eventos de saúde e segurança ocupacional.
 - Capítulo 2 – Guia de Condutas Médicas para Classificação de Lesões e doenças.

As diretrizes definidas neste guia, por vezes, podem ser distintas das previstas na legislação local das unidades. Desta forma, todas as áreas devem realizar e manter registros em conformidade com as diretrizes da Vale Metais Básicos e, paralelamente, com suas legislações locais, de forma que ambas sejam atendidas. Se não for possível chegar a um acordo sobre a classificação de um evento, a decisão final será tomada pelo Diretor de SSMARO da VBM.

1 CAPÍTULO 1: Guia para Classificação e Contabilização de Eventos de SSO

A orientação abaixo está alinhada com os critérios de risco exigidos pela norma VBM-NOR-0003-G. Ao classificar eventos, a consequência real e a severidade potencial dos eventos devem ser atribuídas. Ao atribuir a severidade potencial, a consequência máxima razoável deve ser atribuída considerando o evento em circunstâncias ligeiramente diferentes em termos de tempo, posição e interação entre pessoa, equipamento e ambiente.

1.1 Classificação de Eventos de Segurança Ocupacional:

Os eventos de segurança ocupacional são classificados usando a pirâmide abaixo.

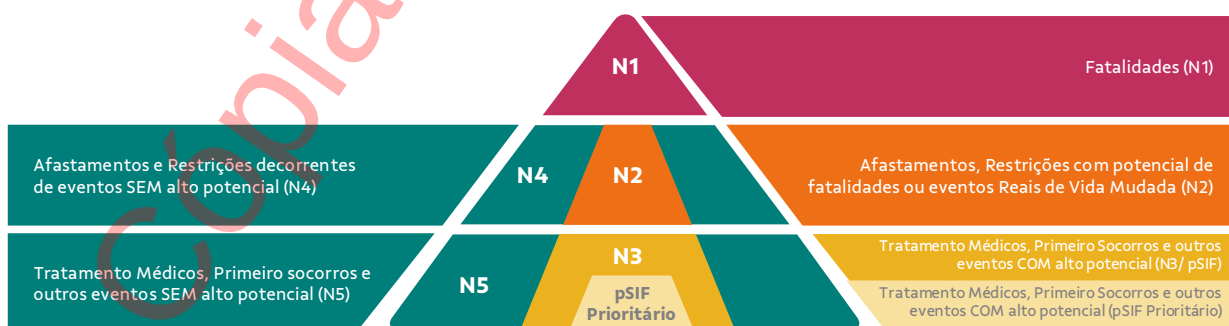


Figura 1: Pirâmide de Eventos de Segurança Ocupacional

1.2 Classificação de Eventos de Saúde Ocupacional:

Os eventos de saúde ocupacional são classificados usando a pirâmide abaixo.

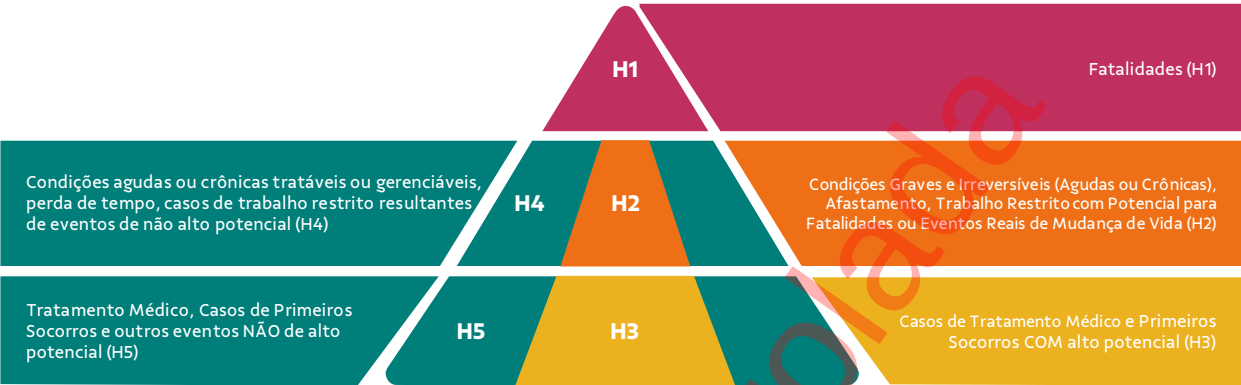


Figura 2: Pirâmide de Eventos de Saúde Ocupacional

Nota: Apenas os eventos resultantes de atividades controladas são incluídos na pirâmide de saúde ocupacional.

O fluxograma abaixo tem como objetivo auxiliar o processo de classificação dos eventos de saúde:

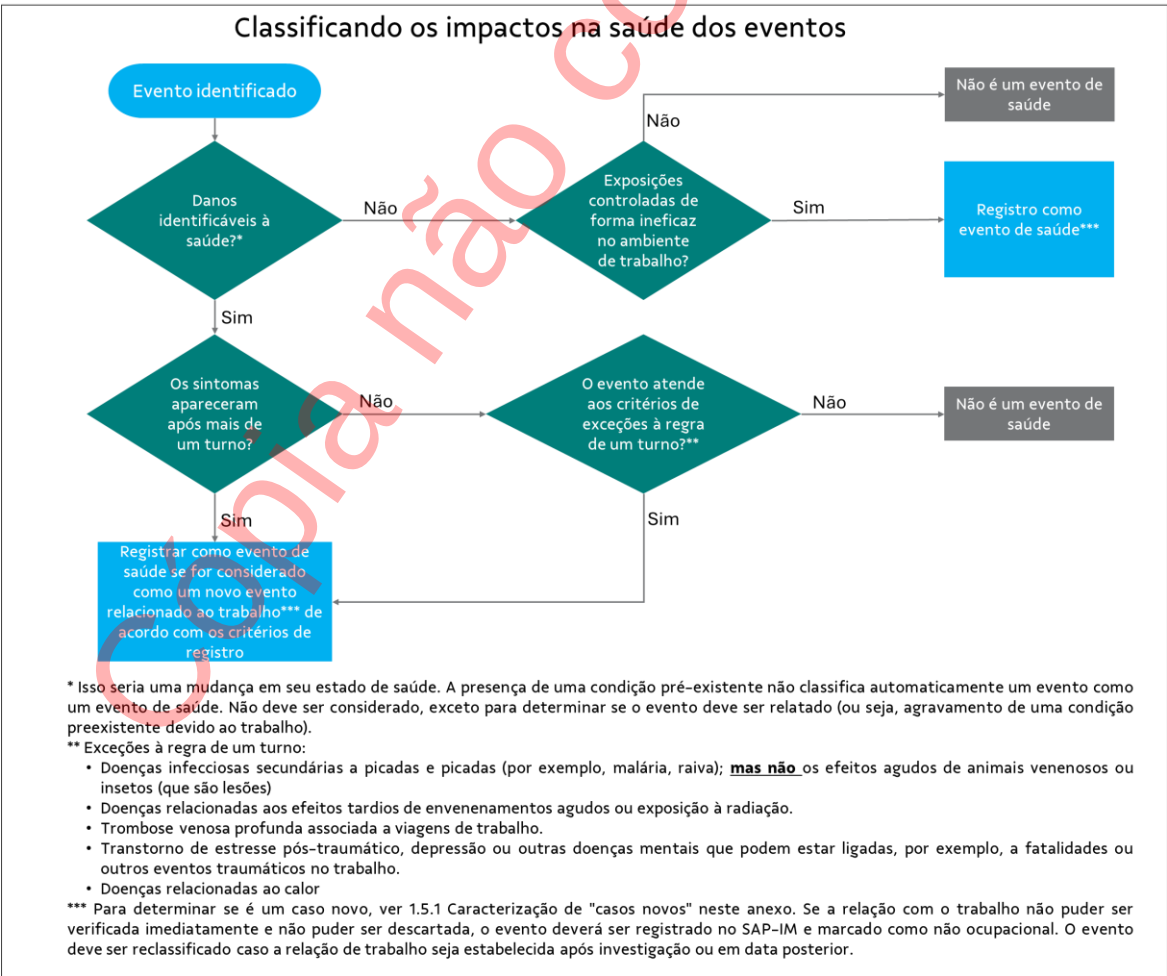


Figura 3: Lógica de decisão para classificar o impacto na saúde dos eventos

1.3 Classificando Eventos Potenciais para Lesões Graves e Fatalidade

A lógica de decisão abaixo (Figura 4) deve ser usada para classificar se os eventos têm potencial de lesão grave ou fatalidade.

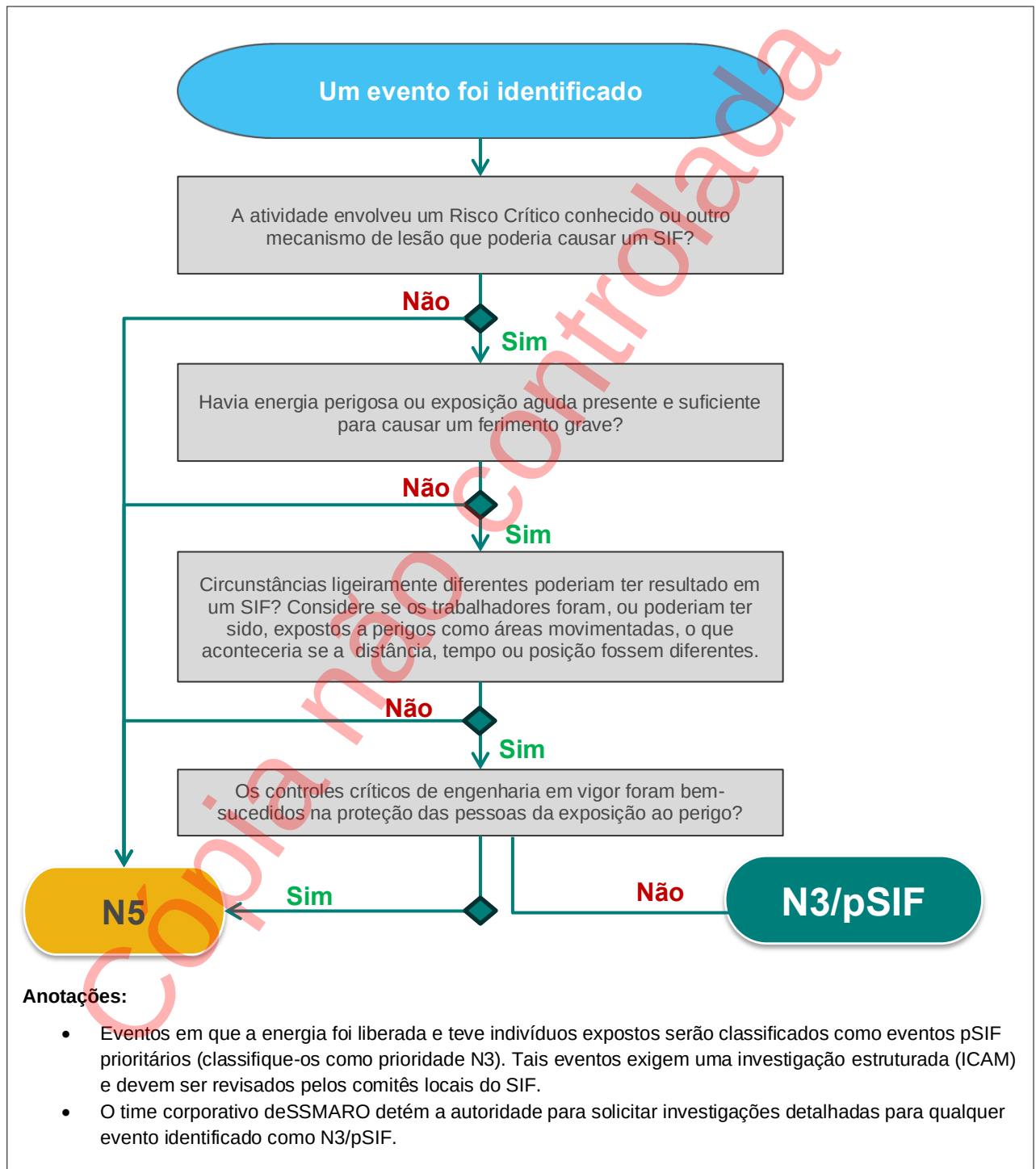


Figura 4: Lógica de decisão para classificar o potencial para ferimentos graves ou fatalidades

1.3.1 Orientação adicional para classificar eventos para lesões graves e potencial de fatalidade

Os riscos críticos referem-se a mecanismos de lesão e atividades com risco de fatalidade identificados formalmente por meio do programa de Gerenciamento de Riscos Críticos da Vale e do PNR 000069 Requisitos de Atividades Críticas.

A energia perigosa presente deve ser determinada considerando todo o contexto do evento. Presença refere-se à energia real e potencial disponível, independentemente de a energia ter sido liberada ou não. A presença de energia perigosa pode ser de qualquer forma - térmica, elétrica, gravitacional, mecânica, hidráulica, etc.

Energia suficiente pode ser difícil de quantificar. Recomenda-se usar o bom senso e errar por excesso de cautela. Eventos com queda de objetos podem ser medidos com uma calculadora. Em caso de dúvida, registre como um N3/pSIF - aprendizados e ações de eventos evitam que você ou seus colegas se exponham a ferimentos graves ou fatalidades.

Exposições agudas são aqueles riscos que inerentemente têm potencial SIF sem liberação de energia. Por exemplo, produtos químicos tóxicos agudos, baixo oxigênio, águas abertas / afogamento, buracos abertos, contato com objetos pontiagudos, etc.

Circunstâncias ligeiramente diferentes, como tempo, distância, posição corporal, são usadas para avaliar a probabilidade de ocorrência de um SIF. Com um mecanismo claro de lesão, ou seja, pessoa atingida por objeto, faça a seguinte pergunta: se o cenário fosse repetido mais 100 vezes, mas sob uma circunstância ligeiramente diferente a cada vez (posição, tempo, interação com o perigo), é razoável concluir que um SIF poderia ocorrer? Se houver um cenário razoável que esteja a apenas um fator-chave do resultado ser um SIF, então o evento tem potencial SIF. Se vários fatores compostos forem necessários para se materializar em um SIF, ele não deve ser considerado como tendo potencial SIF. Geralmente, se os trabalhadores estiverem presentes e potencialmente expostos a um risco de SIF OU for razoável supor que os trabalhadores possam estar presentes (ou seja, área de trabalho frequentada), o evento tem alta probabilidade de potencial de SIF.

Os controles críticos de engenharia referem-se a barreiras automatizadas e que não requerem nenhuma intervenção humana para reduzir os riscos: intertravamentos, válvulas de segurança de pressão, barreiras físicas são exemplos de controles de engenharia. Os seguintes não são controles críticos de engenharia: procedimentos, treinamento, sinais de alerta, regras, experiência do trabalhador, etc. Controles críticos ausentes ou não funcionais identificados antes da ocorrência de uma atividade não são um SIF potencial, mas devem ser registrados por meio do sistema de Gerenciamento de Riscos Críticos e gerenciados de acordo com as ações. O desempenho de controles de mitigação (ou seja, cintos de segurança) e EPI não deve ser considerado ao determinar se um evento tem potencial SIF.

Os únicos eventos que devem ser considerados como N3/pSIF são com desfechos instantâneos agudos. As exposições crônicas de longa duração que resultam em condições crônicas são geralmente excluídas da consideração do SIF.

O não cumprimento dos requisitos do RAC (VBM-PNR-000069) por si só, sem a exposição direta dos trabalhadores e a falta de energia suficiente presente devem ser considerado um perigo e relatado como N5.

1.4 Relação com o Trabalho

A Relação com o Trabalho é uma categoria de classificação relativa a cada pessoa afetada pelo evento. Logo, deve haver uma classificação para cada vítima e essas classificações podem ser diferentes entre si em um mesmo evento.

A classificação da Relação com o Trabalho deve ser realizada de acordo com as categorias definidas a seguir.

1.4.1 Ocupacional

Uma lesão ou doença deve ser considerada ocupacional se um evento ou exposição ocorrida no ambiente de trabalho tiver contribuído para a condição resultante ou agravado uma lesão ou doença pré-existente. Considera-se como “ambiente de trabalho” o estabelecimento e outros locais (locais físicos, equipamentos, veículos etc.) onde os trabalhadores estejam presentes como condição de suas atividades.

Algumas exceções são aplicáveis:

- No momento da lesão ou doença, o trabalhador estava presente no ambiente de trabalho como membro do público e não como um trabalhador.
Nota: Para que uma pessoa seja considerada um “membro do público” não pode haver qualquer relação entre a presença da pessoa nas instalações da empresa e sua condição como empregado. É importante notar que o foco está na condição da pessoa como empregado, não na atividade em que a pessoa estava engajada no momento do evento ou exposição.
- Lesões ou doenças resultantes exclusivamente de participação voluntária em programas de bem-estar, campanhas de vacinação, atividades recreativas, esportes, entre outros.
Nota: Atividades ou exames requeridos pela companhia ou pela legislação local não são contemplados nesta exceção.
- Lesões ou doenças resultantes do consumo de alimentos, bebidas ou do preparo de comidas ou bebidas para consumo próprio (comprado dentro do ambiente de trabalho ou trazido de casa).
- Lesões ou doenças resultantes exclusivamente de atividades pessoais (não relacionadas às atividades laborais) no ambiente de trabalho e fora das horas de trabalho contratuais (pagas).
- Lesões ou doenças resultantes exclusivamente de automedicação para uma condição não relacionada ao trabalho ou causada intencionalmente pelo próprio trabalhador.
- Doenças como gripe ou resfriado comum.
Nota: Doenças contagiosas como tuberculose, brucelose, hepatite A ou epidemia são consideradas “ocupacionais” se forem contraídas no trabalho.
- Doenças de natureza endêmica e que acomete um trabalhador residente.
Nota: Trabalhadores expatriados não são considerados residentes para fins de classificação da relação com o trabalho.
- Doenças mentais.
Nota: A não ser que o trabalhador apresente voluntariamente à empresa um atestado médico afirmando ser portador de doença mental que tenha nexos com o trabalho.

1.4.2 Trajeto

Serão consideradas lesões ocorridas em trajeto para a Vale Metais Básicos aquelas que atendam ao critério a seguir:

- Ocorrência durante o deslocamento do empregado, seja da sua residência para o local de trabalho (até o registro de ponto de frequência no início da jornada) ou do local de trabalho (após o registro de ponto de frequência de término da jornada) para sua residência, independente do meio de locomoção (disponibilizado pela empresa ou de uso pessoal), inclusive quando for a pé.

Notas:

1. No retorno para residência, caso haja interrupção do trajeto por motivo alheio ao trabalho, considera-se como fim do trajeto o momento em que o empregado chega ao seu primeiro destino após deixar a empresa. Desse ponto em diante, qualquer evento adverso deve ser considerado não ocupacional. Na ida para o trabalho, caso haja interrupção do trajeto por motivo alheio ao trabalho, considera-se o início do trajeto o momento em que o empregado deixa um local para se dirigir diretamente ao trabalho.
 2. Casos em que o empregado esteja hospedado em hotel ou similares, aplica-se o mesmo conceito de residência para o local de trabalho ou vice-versa.
- Para efeito de classificação, devido à grande variedade e as particularidades envolvidas em alguns eventos ocorridos durante o trajeto, os casos serão avaliados individualmente e independentemente pelo Diretor de SSMARO da VBM.

1.4.3 Não Ocupacional

Caso a lesão ou doença não atenda aos critérios definidos para “Ocupacional” ou “Trajeto”, a mesma deverá ser considerada “Não Ocupacional”.

A descaracterização da relação com o trabalho de qualquer evento ocorrido no ambiente de trabalho deve ser formalmente justificada, seguindo o procedimento local.

1.5 Classificação da área de ocorrência do evento (Área Controlada ou Área Monitorada)

As orientações a seguir devem ser usadas ao classificar eventos como áreas controladas e monitoradas. Quando a classificação atender aos critérios controlados e monitorados, solicite o suporte da equipe corporativa de SSMARO.

Áreas controladas:

- Áreas internas onde a governança, o sistema de gestão, os requisitos regulatórios e/ou a aplicação dos requisitos legais são de responsabilidade direta da VBM.
- Áreas onde há correlação ou propósito com os processos de produção da VBM.
- Áreas onde a VBM tem direitos de propriedade.
- Áreas arrendadas e/ou cedidas, onde a VBM tem os direitos legais sobre elas.
- Áreas delimitadas e formalmente cedidas à VBM, independentemente de estarem dentro ou fora de uma área não pertencente à VBM.
- Áreas pertencentes à VBM e/ou entidades onde a adoção de Políticas e Normas VBM é obrigatória.

Áreas monitoradas:

- Áreas externas onde a governança, o sistema de gestão, os requisitos regulatórios e/ou a aplicação dos requisitos legais são de responsabilidade direta de outra empresa ou autoridade pública.
- Áreas onde não há correlação ou propósito com os processos de produção da VBM.
- Áreas públicas, privadas e/ou onde a VBM não possui direitos de propriedade ou cessão de direitos sobre elas.
- Áreas patrocinadas e/ou financiadas pela VBM onde são realizadas tarefas ou atividades.
- Áreas delimitadas e formalmente cedidas pela VBM a empresas (empréstimo/termo de permissão de uso), independentemente de estarem dentro ou fora de área própria ou concedida à VBM.
- Áreas pertencentes à VBM e/ou entidades onde não há obrigação de adotar Políticas e Padrões VBM.

1.6 Gerenciamento de dados para lesões e doenças

Os eventos e Horas de Exposição a Riscos dos colaboradores da VBM em Áreas Classificadas como Áreas Controladas ou Monitoradas farão parte do processo de gestão de dados. A tabela, abaixo, mostra quais eventos são, sob o ponto de vista deste documento, contabilizáveis levando em consideração os aspectos de Relação com o Trabalho (Ocupacional e Não Ocupacional) e Relação com a Área (Controlada e Monitorada).

Classificação do Evento Ocupacional	Contabilidade (reportável/registável)	
Área de ocorrência	Vale Metais Básicos	Contratadas
Controlado	Sim	Sim
Monitorado	Sim	Não

Nota:

- Eventos não ocupacionais não são incluídos no processo de gerenciamento de dados
- Para os contratos vigentes de prestação de serviços, ou fornecimento de materiais, insumos etc. deve-se observar o objeto do contrato, as atividades e o escopo para classificação de eventos até que seja feita a total transição para correlacionar áreas controladas e monitoradas conforme definições do PNR 000067 Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Contratadas da Vale.
- Se não for possível chegar a um acordo sobre a classificação de área controlada versus monitorada, a decisão final será tomada pelo Diretor de SSMARO da VBM.

1.7 Caracterização de “novos casos”

Uma lesão ou doença é considerada um novo caso se:

- O trabalhador nunca tiver sofrido anteriormente uma lesão/doença do mesmo tipo e na mesma parte do corpo, que tenha sido registrada ou;
- O trabalhador tiver sofrido anteriormente uma lesão/doença do mesmo tipo e na mesma parte do corpo, que tenha sido registrada, mas havia se recuperado completamente dessa lesão/doença (todos os sinais e sintomas haviam desaparecido) e um evento ou exposição no ambiente de trabalho resultou no reaparecimento dos sinais ou sintomas.

2 CAPÍTULO 2: Guia de condutas médicas para classificação de Lesões e doenças

- As diretrizes para conduta médica se basearão na severidade do trauma e terão por base as recomendações médicas existentes na literatura, tendo por princípio a manutenção de condições que garantam a plena recuperação da lesão, evitando-se a exposição do indivíduo a riscos que possam agravar a lesão ou prolongar o seu tratamento.
- A classificação somente se aplica às lesões e doenças ocupacionais. Esta será feita com base na severidade da(s) lesão(ões) ou doença(s) evidenciada(s) após a avaliação no serviço de saúde. A avaliação inicial, sempre que possível e necessário, deve ser revisada para estimar as condições para o retorno ao trabalho. Esta revisão não altera a classificação anterior de maior severidade. Trata-se de um ato médico que envolve julgamento baseado em conhecimento prévio das condições individuais e do trabalho e probabilidade de recuperação do status de saúde anterior.
- A avaliação no ambulatório da unidade operacional consiste em entrevista (anamnese), exame físico e exames complementares (se necessários para confirmar hipóteses de diagnóstico). Quando isso não identificar um relatório consistente entre o mecanismo de lesão ou exposição e uma lesão ou doença relacionada ao trabalho, o escritório de Medicina do Trabalho deve registrá-lo de acordo com a legislação de cada país apenas como assistência assistencial ou assistência médica simples (não relacionada ao trabalho). Concomitantemente, a Segurança do Trabalho ou Higiene do Trabalho deve ser notificada imediatamente para prosseguir com a apuração do relatório do empregado.
- No atendimento inicial à vítima devem-se utilizar todas as informações obtidas pelas testemunhas e também pela avaliação do cenário com objetivo de identificar os possíveis mecanismos de trauma que tenham incidido sobre a vítima.
- A entrevista com a vítima, o exame físico completo e os exames complementares fornecerão informações adicionais para o diagnóstico exato. A compreensão do mecanismo de trauma é importante para que possa prestar um melhor atendimento à vítima aumentando suas chances de recuperação e qualidade de vida. A solicitação de exames complementares não deve servir como indicativo da severidade da lesão para fins de classificação desta.
- A classificação da severidade da lesão deverá ser feita na avaliação no primeiro atendimento no serviço de saúde, para garantir a coerência com a apresentação inicial da lesão.
- A evolução natural do estado clínico não será considerada para caracterizar menor severidade à classificação inicial da lesão.
- Eventos comunicados com atraso, sem a possibilidade de observar a lesão inicial ou a evolução natural da lesão por profissional habilitado, podem prejudicar e inclusive impedir a classificação da lesão.
- Será considerado para classificação do evento, a lesão e a melhor prática médica indicada para o evento para critério de classificação.
- Se uma lesão evoluir com piora e necessidade de novas intervenções ou condutas médicas, sua classificação inicial deverá ser revista e adequada ao resultado final, incluindo-se o período de tempo referente aos casos de restrição ou afastamento.
- Vale Supervisão ou representante deve comparecer ao serviço de saúde acompanhando o empregado com informações iniciais sobre o evento sinalizando ao ambulatório médico antes ou concomitante à avaliação inicial do empregado envolvido, assim, poderemos já ter dados que possam auxiliar a compreender melhor a lesão e na conduta médica.
- Para evitar eventuais desvios de comunicação e questionamentos quanto à classificação da lesão, somente depois que o Comitê Local validar, quando necessário, e comunicar ao gestor de saúde está classificação será transmitida às demais áreas (segurança, gestor do empregado), obedecendo todos os prazos determinados neste anexo.

2.1 Definições

Consulte VBM-PNR-000300 para obter um Glossário de termos e definições aplicáveis a esta norma.

2.2 Tabela de Orientação para a Classificação de Lesões

As caracterizações detalhadas das lesões e condutas médicas encontradas na tabela abaixo (não exaustivas) deverão servir de base para a unificação dos procedimentos, sendo a referência técnica a ser seguida pelas equipes de saúde com o objetivo de garantir a classificação uniforme na empresa.

TRAUMAS ESQUELÉTICOS			
Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Entorses em Membros Superiores ou Inferiores (leves)	Lesões leves que respondam apenas a colocação de gelo no primeiro atendimento não evoluindo com edema, dor local, equimose de declive, e dificuldade de utilização da articulação acometida. Sem necessidade de avaliação com especialista. Lesões leves como dor e/ou edema e/ou equimose locais que respondam apenas a colocação de gelo ou medicação inicial no primeiro atendimento, não evoluindo com dificuldade de utilização da articulação acometida. Sem necessidade de imobilização. A decisão para restrição (RWC) ou afastamento (LWC) dependerá dos aspectos da área operacional, da atividade do empregado e sua capacidade laboral, do tipo de imobilização proposta para tratamento (ex: robofoot), inclusive serão avaliadas condições de mobilidade e situação clínica segundo o grau de entorse, sua extensão, presença de edema/dor e evolução do caso.	FAC	Após as primeiras 24 horas da lesão havendo a presença de edema ou dificuldade na utilização da articulação (incapacidade funcional) deverá ser encaminhado para avaliação com especialista, passando a classificar como MTC. Verificar o risco de agravamento para decidir sobre a liberação para as atividades de trabalho. Se houver alguma atividade que não possa ser exercida pelo empregado será considerado RWC.
Entorses em Membros Superiores ou Inferiores (moderados a graves)	Lesões que evoluam dentro das primeiras 24 horas com edema, dor local, equimose ou hematoma local, dificuldade de utilização da articulação acometida. Mesmo após o primeiro atendimento (colocação de gelo) estes sinais permanecem presentes após as 24 horas da lesão sendo necessária qualquer imobilização da articulação (talas, atadura ou gesso).	Serão sempre classificados inicialmente como MTC .	A presença dos sinais descritos ao lado após 24 horas da lesão aliado a necessidade de repouso articular não permite a readaptação imediata. No caso de lesões onde exista edema importante e que exija a manutenção da parte afetada elevada para fins de redução do edema local, em caso de imobilização de qualquer natureza, ou se houver ruptura de ligamentos ou tendões que exijam correção cirúrgica deverá ser afastado conforme prescrição especialista e será classificado como LWC. Após a liberação médica de um MTC nova avaliação será feita para verificação das condições atuais e retorno as atividades laborais podendo ser necessário período de restrição laboral que deve ser computado como RWC. Nos casos onde houve redução do edema após as 24 horas ou se este é mínimo (residual) não havendo mais a necessidade de manter o membro elevado pode ser feita avaliação de restrição laboral e caso possível será considerado como RWC.
Luxações	São lesões que evoluem com deformidade importante, dor e incapacidade funcional, merecendo atendimento com imobilização imediata e remoção para o Hospital.	Serão sempre classificados no mínimo como MTC .	Após o atendimento ortopédico inicial será necessário um período de imobilização com tala ou gesso por no mínimo 48 horas. Como se trata de trauma mais grave que as entorses e pode geralmente cursar com lesão de partes moles a imobilização é obrigatória. Será considerado LWC com período inicial de observação (em casa) de 48 horas com posterior avaliação para verificação da melhora dos sinais.

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

			Após a liberação médica de um MTC nova avaliação será feita para verificação das condições atuais e retorno as atividades laborais podendo ser necessário período de restrição laboral que deve ser computado como RWC A evolução natural de uma luxação prevê a imobilização durante 7 a 15 dias dependendo da articulação envolvida. A decisão para um reaproveitamento após as 48 horas iniciais dependerá da articulação acometida (membros superiores ou inferiores), da necessidade de repouso articular permanente e da atividade do empregado. Se houve ruptura de ligamentos ou tendões é previsível um tempo maior de afastamento podendo evoluir para cirurgia. (afastamento pelo INSS).
Fraturas em Membros Superiores e Inferiores	As fraturas cursam nas primeiras 24 horas com os seguintes sinais e sintomas: dor, deformidade, flacidez local, edema, incapacidade funcional e crepitação. Devem ser atendidas com imobilização imediata e remoção para tratamento médico adequado.	Serão sempre classificados no mínimo como MTC.	Nas fraturas de ossos longos de membro superior e de ossos do membro inferior, por mais que a atividade permita, não é indicativo o reaproveitamento em qualquer atividade nos primeiros 15 dias (formação inicial de calo ósseo e redução do edema e evitar sobrecarga de peso sobre a lesão). Portanto devem ser classificados como LWC. Após os 15 dias iniciais deve-se realizar uma reavaliação para verificar a possibilidade de retorno ao trabalho. Nos casos em que não houver indício de recuperação ou se houver risco de agravamento deve-se proceder ao afastamento pela previdência social. Nas fraturas que evoluem para cirurgia imediata o afastamento é obrigatório, sendo classificada como LWC. No 15º dia deve ser feita uma reavaliação quando então se decidirá pela restrição laboral ou mantiver afastamento com encaminhamento para a previdência social. A classificação continuará sendo LWC. Nas fraturas de falanges a decisão por reaproveitamento será avaliada segundo o tipo de fratura, sua extensão, presença de edema e evolução do caso, assim como análise das atividades laborais e das demandas osteomusculares. Quando for recomendada a restrição laboral, será classificado como RWC. Quando for recomendado um período inicial de repouso em casa por mais de 12 horas para evitar o agravamento secundário será classificado como LWC. No caso de fissuras em falanges onde exista um alinhamento adequado, presença de discreto edema e dor leve, pode-se recomendar a restrição laboral desde que a função exercida não ofereça risco de agravamento. Será considerado então um caso de RWC.
FERIMENTOS			
Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Trauma leve – Contusão ou Feridas	Independente do tipo de lesão os traumas leves se apresentam com pequena extensão, pouco profundos, sem grande possibilidade de infecção, podendo ser tratados por curativo local executado pela equipe de saúde sem necessidade de maiores cuidados posteriores ou acompanhamento.	Serão classificados como FAC	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco para o paciente de agravamento da lesão (contaminação etc.) X sua atividade laboral. Se houver necessidade de restringir pelo menos uma atividade do empregado o mesmo será classificado como RWC .
Trauma Moderado a Grave – Contusão ou Feridas	Independente do tipo de lesão os traumas moderados a grave se apresentam com média a grande extensão, profundos, com possibilidade de infecção, acompanhados de edema, hematoma ou outros sinais de trauma importante que, exijam sutura ou curativos locais.	Serão classificados no mínimo como MTC .	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco para o paciente de agravamento da lesão (contaminação etc.). Se houver necessidade de restringir pelo menos uma atividade do empregado o mesmo será classificado como RWC .

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

	Envolvem áreas de articulação ou são múltiplos. Necessitarão de acompanhamento da equipe de saúde além das primeiras 24 horas para avaliar o estado do paciente e não para categorizar a lesão. A lesão pode evoluir de uma severidade menor para a maior.	No caso de lesões múltiplas em mão que são acompanhadas de edema, hematoma local e principalmente se acometerem dobras articulares a conduta mais adequada é imobilização da lesão após sutura, elevação e repouso da mão por 12 horas com posterior reavaliação. Nestes casos a classificação será LWC. As grandes lesões em membros inferiores também deverão ser avaliadas com cuidado com o objetivo de se evitar o efeito do ortostatismo que pode agravar a lesão. Nestes casos é aconselhado o repouso por pelo menos 12 horas da área para evitar que haja atraso na recuperação do ferimento (estase venosa e complicações infecciosas). Neste caso a classificação será LWC. Nos dois casos acima após os dois dias iniciais de repouso pode-se decidir pela restrição laboral (RWC) desde que não haja mais a chance de agravamento do caso ou retardo na recuperação da lesão.
--	--	--

QUEIMADURAS

Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Queimaduras de Primeiro Grau	Quando as queimaduras forem de pequena extensão (pequeno queimado)	Podem ser classificadas como FAC se for necessária apenas a realização de curativos locais básicos.	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.) e do tipo de atividade realizada pelo empregado. Em geral não exigem afastamento da atividade, mas podem gerar um RWC nos casos em que o empregado terá restrições em seu trabalho.
	Quando as queimaduras forem de média ou grande extensão (médio ou grande queimado).	Devem ser classificadas como MTC , pois exigirá acompanhamento técnico interno ou externo, além dos curativos.	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado, nesses casos será classificado como RWC. Nos casos onde há grande comprometimento do estado geral pode haver necessidade de afastamento total das atividades para reposição hidroeletrólítica e controle da dor. Nestes casos se classificará como LWC.
Queimaduras de Segundo e Terceiro Graus	Independente da extensão da queimadura, exigirá acompanhamento da equipe médica por tempo mais prolongado.	Devem ser classificadas no mínimo como MTC .	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado, nesses casos será classificado como RWC. Nos casos onde há grande comprometimento do estado geral pode haver necessidade de afastamento total das atividades para reposição hidroeletrólítica e controle da dor. Nestes casos se classificará como LWC.

LESÕES OCULARES

Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Corpo estranho nos olhos (lesões leves).	Geralmente cursam com lacrimejamento, sensação de corpo estranho, hiperemia, alterações visuais e dor local. Durante o primeiro atendimento feito pela equipe de saúde é possível a remoção do corpo estranho com regressão quase total dos sintomas.	Serão classificadas no mínimo como FAC .	Geralmente não é necessário o afastamento do trabalho nestes casos.

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

Corpo estranho nos olhos, lesões secundárias a queimaduras, golpe nos olhos, lesões penetrantes (lesões moderadas a graves).	Geralmente cursam com lacrimejamento, sensação de corpo estranho, hiperemia, alterações visuais, dor local. Mesmo após o primeiro atendimento não é possível a remoção do corpo estranho e nem a regressão total dos sintomas. Mantêm-se os sintomas após a lavagem ocular exaustiva e após as manobras para retirada de corpo estranho. O paciente é enviado então para avaliação especializada com oftalmologista.	Serão classificados no mínimo como MTC.	Dependendo do tipo de lesão resultante (abrasão de córnea, infecção secundária etc.), pode-se evoluir para a necessidade de oclusão total ou parcial dos olhos além da aplicação de medicação tópica. Nos casos de oclusão recomenda-se que o empregado seja mantido em repouso durante 24 ou 48 horas segundo avaliação do oftalmologista sendo então classificado o evento como LWC. Nos casos onde a oclusão não é recomendada a readaptação deverá levar em conta o risco de agravamento da lesão (contaminação, etc.), o tipo de atividade realizada pelo empregado e as condições clínicas gerais do empregado. Se o reaproveitamento for possível o evento será classificado como RWC. <i>Para qualquer caso de reaproveitamento deve-se antes solicitar do oftalmologista um parecer completo sobre o caso que inclua um exame oftalmológico completo (fundoscopia etc.) visando evitar situações de agravamentos posteriores (ex. descolamento de retina).</i>
--	--	---	--

LESÕES EM DENTES

Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Perda de dente	Após a realização do primeiro atendimento o empregado deverá ser encaminhado imediatamente ao dentista para acompanhamento.	Será classificado no mínimo como MTC	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado. Pode gerar um afastamento se houver lesão conjunta de partes moles com necessidade de sutura e edema importante. Nestes casos deverá ser classificado como LWC. Nos demais casos onde após o atendimento especializado não houver mais edema local, a dor estiver sobre controle e não houver possibilidade de infecção associadas às condições de trabalho, pode-se retornar as condições habituais de trabalho mantendo-se como MTC ou optar por reaproveitamento, sendo o evento classificado como RWC.
Fratura de dente	Após a realização do primeiro atendimento o empregado deverá ser encaminhado imediatamente ao dentista para acompanhamento.	Será classificado no mínimo como MTC	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado. Geralmente este tipo de lesão não necessita de afastamento se ocorrer isoladamente e se houver dor discreta. Para os casos mais graves (traumas múltiplos) pode ser necessária a restrição de tarefas (RWC) ou mesmo o afastamento por curto tempo para controle das condições clínicas (LWC).

EXPOSIÇÕES QUÍMICAS AGUDAS

Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Exposições químicas agudas leves	São os casos em que a exposição é de intensidade leve, onde a retirada do indivíduo do local é suficiente para que ele recupere seu quadro clínico. Serão considerados leves os casos cujos sintomas e sinais não causem incapacidade funcional ou laboral e permitam o retorno imediato às atividades que estavam realizando.	Serão classificados no mínimo como FAC	Geralmente não há necessidade de afastamento do trabalho. Pode ser necessária uma avaliação especializada, classificando-se como MTC.

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

Exposições químicas agudas, moderadas ou graves	São os casos de sinais e sintomas locais importantes ou reações sistêmicas com classificação moderada ou grave.	Serão classificados no mínimo como MTC .	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado. Geralmente os casos de intoxicação moderada a severa evoluem com um período posterior de observação de 24 horas para que se possa aguardar o aparecimento de sintomas tardios avaliando as repercussões clínicas do contato com o agente intoxicante. É um acompanhamento realizado em ambiente hospitalar sendo classificado então como LWC. A decisão do reaproveitamento posterior deverá levar em conta os fatores descritos acima e dependerá também do tipo de substância responsável pelo processo de intoxicação. Se o reaproveitamento for possível o evento será classificado como RWC.
Exposição química crônica leve, moderada ou grave	São casos cujo diagnóstico decorre da investigação médica ocupacional, independentemente da existência de sintomas e evidenciados por exames complementares alterados, associados à exposição a agente de risco.	Serão classificados no mínimo como MTC .	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da doença (contaminação, etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado. Os casos de exposição química crônica podem ser assintomáticos ou não, decorrentes de exposições prolongadas ou curtas e cumulativas. Os casos sintomáticos, os que exijam retirada do ambiente de trabalho ou acompanhamento realizado em ambiente hospitalar serão classificados então como LWC. A decisão do reaproveitamento posterior deverá levar em conta os fatores descritos acima e dependerá também do tipo de substância responsável pelo processo de intoxicação. Se o reaproveitamento for possível o evento será classificado como RWC.
LESÕES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS E INSETOS			
Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Lesões agudas leves	As lesões por animais peçonhentos, ou insetos em geral ocorrem por contato ou por inoculação de toxina de origem animal. Consideramos leves os casos de reações de leve intensidade com sinais ou sintomas locais, tais como edema, pápulas, dor, equimose, ardor, vermelhidão e/ou lesões hemorrágicas focais. Serão considerados leves os casos cujos sintomas e sinais não causem incapacidade funcional ou laboral e permitam o retorno imediato às atividades que estava executando.	Serão classificados no mínimo como FAC	Geralmente não há necessidade de afastamento do trabalho. Pode ser necessária uma avaliação especializada, classificando-se como MTC.
Lesões agudas moderadas ou graves	A severidade será considerada moderada ou grave nos casos de contato ou inoculação de toxinas por animais peçonhentos ou insetos quando as condições clínicas do paciente manifestarem sinais e sintomas com intensidade que exijam observação e/ou medicação devido à história conhecida de hipersensibilidade, número importante de picadas e/ou intensidade das reações produzidas pela toxina. São os casos em que o paciente não tem condições de retornar às suas atividades habituais na mesma jornada de trabalho.	Serão classificados no mínimo como MTC .	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento da lesão (contaminação etc.), do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado. Geralmente os casos de intoxicação moderada a severa evoluem com um período posterior de observação de até 24 horas para que se possa aguardar o aparecimento de sintomas tardios avaliando as repercussões clínicas do contato com o agente intoxicante. É um acompanhamento realizado em ambiente hospitalar sendo classificado então como LWC. A decisão do reaproveitamento posterior deverá levar em conta os fatores descritos acima e dependerá também do tipo de substância responsável pelo processo de intoxicação. Se o reaproveitamento for possível o evento será classificado como RWC.

TRAUMA PSÍQUICO (DSM-V)

Esta categoria difere das outras na medida que sua definição não repousa exclusivamente sobre a sintomatologia e a evolução, mas igualmente sobre a existência de um ou outro dos dois fatores causais seguintes: **um acontecimento particularmente estressante** desencadeia uma reação de “stress” aguda, ou **uma alteração particularmente marcante na vida do sujeito**, que comporta consequências desagradáveis e duradouras e levam a um transtorno de adaptação. Embora fatores de “stress” psicossociais (“life events”) relativamente pouco graves possam precipitar a ocorrência de um grande número de transtornos classificados em outra parte neste capítulo ou influenciar-lhes o quadro clínico, nem sempre é possível atribuir-lhes um papel etiológico, quanto mais que é necessário levar em consideração fatores de vulnerabilidade, frequentemente idiossincráticos, próprios de cada indivíduo; em outros termos, estes fatores não são nem necessários nem suficientes para explicar a ocorrência e a natureza do transtorno observado. Em contraste, para os transtornos reunidos aqui sob F43, admite-se que sua ocorrência é sempre a consequência direta de um “stress” agudo importante ou de um traumatismo persistente. O acontecimento estressante ou as circunstâncias penosas persistentes constituem o fator causal primário e essencial, na ausência do qual o transtorno não teria ocorrido. Os transtornos reunidos neste capítulo podem assim ser considerados como respostas inadaptadas a um “stress” grave ou persistente, na medida em que eles interferem com mecanismos adaptativos eficazes e entravam assim o funcionamento social.

CID F43.0 – Reação aguda ao “stress”:

Transtorno transitório que ocorre em indivíduo que não apresenta nenhum outro transtorno mental manifesto, em seguida a um “stress” físico e/ou psíquico excepcional, e que desaparece habitualmente em algumas horas ou em alguns dias. A ocorrência e a gravidade de uma reação aguda ao “stress” são influenciadas por fatores de vulnerabilidade individuais e pela capacidade do sujeito de fazer face ao traumatismo. A sintomatologia é tipicamente mista e variável e comporta de início um estado de aturdimento caracterizado por um certo estreitamento do campo da consciência e dificuldades de manter a atenção ou de integrar estímulos, e uma desorientação. Este estado pode ser seguido quer por um distanciamento do ambiente (podendo tomar a forma de um estupor dissociativo – ver F44.2) ou de uma agitação com hiperatividade (reação de fuga). O transtorno se acompanha frequentemente de sintomas neurovegetativos de uma ansiedade de pânico (taquicardia, transpiração, ondas de calor). Os sintomas se manifestam habitualmente nos minutos que seguem a ocorrência do estímulo ou do acontecimento estressante e desaparecem no espaço de dois a três dias (frequentemente em algumas horas). Pode haver uma amnésia parcial ou completa (F44.0) do episódio. Quando os sintomas persistem, convém considerar uma alteração do diagnóstico (e do tratamento).

CID F43.1 -Transtorno do estresse pós-traumático:

Este transtorno constitui uma resposta retardada ou protraída a uma situação ou evento estressante (de curta ou longa duração), de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, e que provocaria sintomas evidentes de perturbação na maioria dos indivíduos. Fatores predisponentes, tais como certos traços de personalidade (por exemplo compulsiva, astênica) ou antecedentes do tipo neurótico, podem diminuir o limiar para a ocorrência da síndrome ou agravar sua evolução; tais fatores, contudo, não são necessários ou suficientes para explicar a ocorrência da síndrome. Os sintomas típicos incluem a revivescência repetida do evento traumático sob a forma de lembranças invasivas (“flashbacks”), de sonhos ou de pesadelos; ocorrem num contexto durável de “anestesia psíquica” e de embotamento emocional, de retraimento com relação aos outros, insensibilidade ao ambiente, anedonia, e de evitação de atividades ou de situações que possam despertar a lembrança do traumatismo. Os sintomas precedentes se acompanham habitualmente de uma hiperatividade neurovegetativa, com hipervigilância, estado de alerta e insônia, associadas frequentemente a uma ansiedade, depressão ou ideação suicida. O período que separa a ocorrência do traumatismo do transtorno pode variar de algumas semanas a alguns meses. A evolução é flutuante, mas se faz para a cura na maioria dos casos. Em uma pequena proporção de casos, o transtorno pode apresentar uma evolução crônica durante numerosos anos e levar a uma alteração duradoura da personalidade (F62.0).

Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Alterações leves	Qualquer alteração que tenha melhorado totalmente até a revisão médica no dia de calendário imediatamente subsequente ao evento. Serão considerados leves os casos cujos sintomas e sinais não causem incapacidade funcional ou laboral e permitam o retorno às atividades que estava executando até o dia de calendário imediatamente subsequente ao evento.	Serão classificados no mínimo como FAC	Geralmente não há necessidade de afastamento do trabalho. Pode ser necessária uma avaliação especializada, classificando-se como MTC .
Alterações moderadas ou graves	Alteração clínica e/ou psíquica com necessidade de encaminhamento para avaliação médica, mas que o empregado apresenta sintomatologia sendo prescrito tratamento medicamentoso continuado e/ou acompanhamento psicológico e/ou médico. O uso de medicação em dose única não muda essa classificação. São os casos em que o paciente não tem condições de retornar às suas atividades habituais na mesma jornada de trabalho.	Serão classificados no mínimo como MTC .	A decisão pelo reaproveitamento será fundamentada na avaliação do risco de agravamento dos sintomas, do tipo de atividade realizada pelo empregado e das condições clínicas gerais do empregado.

PERDA AUDITIVA			
Lesões	Análise da Severidade	Classificação Inicial	Reavaliação Posterior
Perda auditiva induzida por ruído	Uma perda auditiva ocupacional é indicada por uma mudança de limiar padrão (STS) relacionada ao trabalho quando ambos os itens a seguir se aplicam: • A perda auditiva absoluta em um ouvido* é uma média de 25 dB** ou mais em 2000, 3000 e 4000 Hz. A perda auditiva absoluta é a perda medida a partir do limiar zero; e • O deslocamento médio corrigido* em 2000, 3000 e 4000 Hz é de 10 dB ou mais no mesmo ouvido**. A mudança média é medida a partir da última linha de base, por exemplo, nível de audição pré-emprego. * Ao determinar se ocorreu um STS, os resultados podem ser ajustados à idade para levar em conta os efeitos do envelhecimento na audição. As tabelas E-1 e F-2 da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA) podem ser usadas para este cálculo. ** Se ambos os ouvidos atenderem aos critérios acima nas mesmas datas de teste, a perda auditiva deve ser registrada como um caso. Se as orelhas direita e esquerda atenderem aos critérios em diferentes datas de teste, cada orelha deve ser registrada separadamente.	Se ocorrer um deslocamento médio corrigido de 10 dB e a perda auditiva absoluta for inferior a 25 dB no mesmo ouvido, a linha de base deve ser revisada, mas a perda auditiva ainda não pode ser registrada como uma doença. MTC	Os trabalhadores com um teste de audiometria mostrando um potencial STM devem ser testados novamente dentro de 30 dias para confirmar o STS. Se não for testado novamente, então: i) a Perda Auditiva Ocupacional não deve ser registrada a menos que seja legalmente exigida ii) após a confirmação de um STS relacionado ao trabalho em qualquer audiometria futura, a Perda Auditiva Ocupacional deve ser registrada.

2.3 Classificação de Lesões e Doenças

- A classificação de todas as lesões e doenças ocupacionais deve ser realizada seguindo as premissas do Capítulo 2 desse anexo - Guia de Condutas Médicas para Classificação de Lesões e Doenças.
- Toda lesão ou doença deve ser imediatamente reportada à medicina local, para que a classificação possa ser estabelecida de forma adequada pelo médico do trabalho responsável. Esta classificação deve ser realizada unicamente pela medicina. O médico do trabalho da Vale Metais Básicos (VBM) poderá tomar como referência uma avaliação ou laudo de profissional externo, porém a decisão final sobre a classificação da lesão ou doença ocupacional deverá ser estabelecida exclusivamente pelo médico da VBM. A equipe de Segurança Ocupacional, por sua vez, deverá classificar a Relação com o Trabalho conforme item 1.3 deste anexo.
- Se uma lesão ou doença tiver sua classificação inicial alterada, como por exemplo nos casos de agravamento de lesão, sua classificação deve ser revisada no registro original (SAP-IM), adequando-a à situação final.
- O procedimento local da unidade deve contemplar um processo para o tratamento de casos que gerem afastamento e restrição. O processo deve incluir um fluxo de comunicação entre medicina e liderança a respeito do afastamento ou restrições de tarefa e eventual liberação das restrições e retorno às funções normais. A liderança da pessoa ferida é responsável por disponibilizar sua descrição de função, de forma que o médico possa definir quais atividades poderão ser realizadas durante esse período.

2.3.1 Vidas Mudadas

- Considera-se como Vidas Mudadas, o conjunto de efeitos significativos permanentes causados por lesões ou doenças ocupacionais que tenham nexos causal com o trabalho e que tenham gerado uma perda da função do corpo inteiro total, igual ou superior a 32%.
- Essa quantificação deve ser feita ao final em repercussão sistêmica, dentro de um prazo máximo de até 180 dias, a contar da data do ocorrido. Entende-se por repercussão sistêmica a contabilização da lesão e ou adoecimento em todo corpo do empregado. Usaremos para fins de cálculo deste percentual e como referência as tabelas apresentadas nas diretrizes da American Medical Association (AMA), 5ª edição. Devendo esta ser

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

atualizada a cada 03 anos, usando como base a mais recente edição do *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association (Author), Robert D. Rondinelli (Editor), Elizabeth Genovese (Editor), & 3 more.*

- Os casos de lesão ou doença que gerem Vidas Mudadas devem ser notificados através do e-mail corporativo de SSMARO da VBM (Base.MetalsHSE@vale.com) a fim de que a a equipe corporativa acione um Comitê Técnico VBM para analisar a linha temporal, os fatos geradores e as repercussões decorrentes desta lesão. O Comitê Técnico Vale será composto por no mínimo 1 médico representante da segunda linha de defesa, um responsável técnico pela área em questão e um médico de outra área de negócio.
- A caracterização de Vidas Mudadas deverá estar concluída após avaliação do comitê técnico VBM considerando o estado de saúde, a capacidade funcional para o trabalho ou atividades da vida diária em até 180 dias após a data do evento ou na data do diagnóstico da doença ocupacional. As exceções a caracterização de Vidas Mudadas, após 180 dias serão justificados ao comitê técnico VBM que definirá novo prazo necessário para a caracterização.

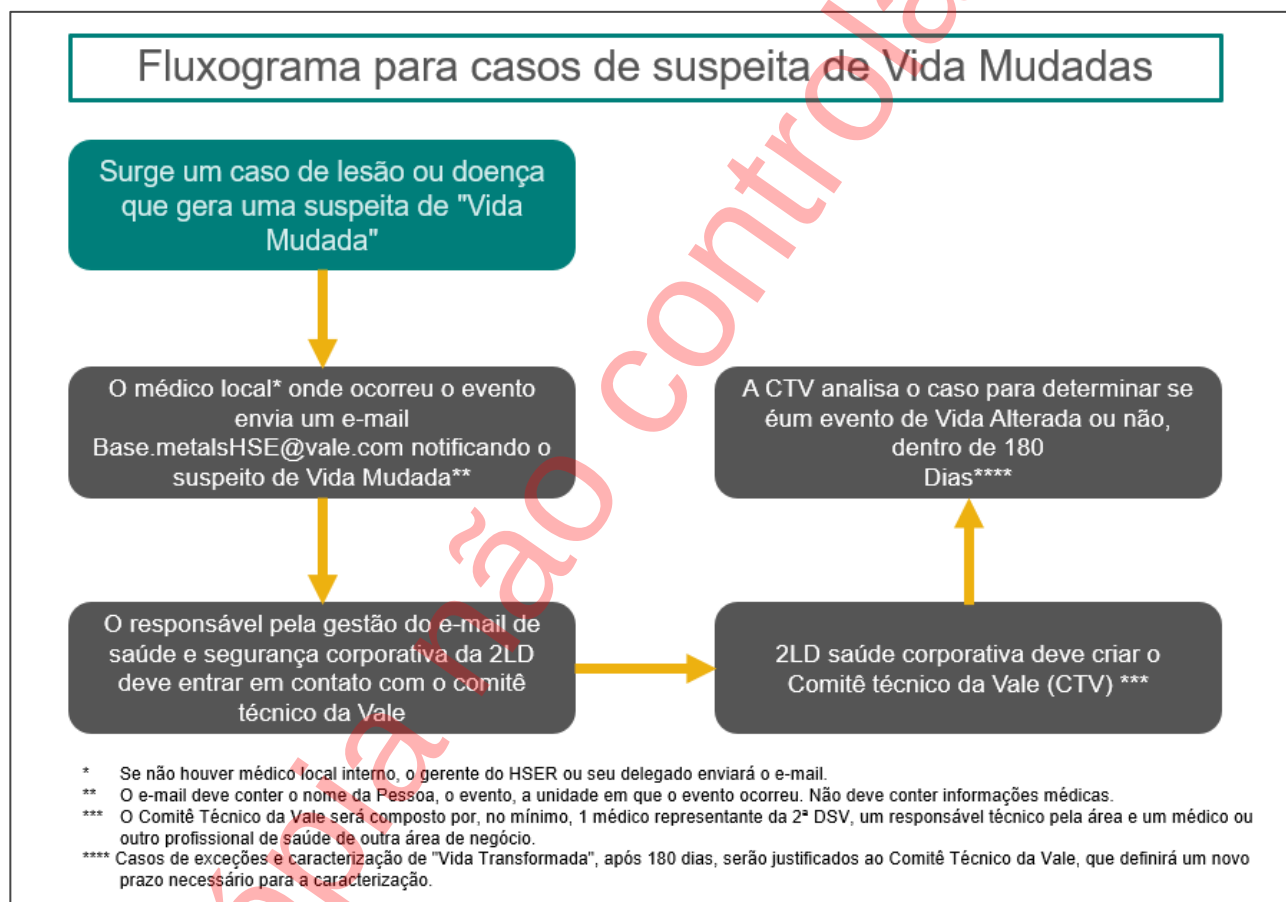


Figura 5: Fluxo para suspeitas de Vidas Mudadas

2.3.2 Contabilização de Eventos de SSO

Para fins de contabilização e de forma geral, este procedimento considera significativas as lesões ou doenças com as características gerais descritas a seguir.

- A. Eventos relacionados ao trabalho - associados às avaliações, imediatas e de longo termo, conduzidas por médicos, dos efeitos (lesões) sobre a capacidade laboral original, total ou parcial, de modo permanente e que impactam as atividades da vida diária ou relacionamento social e familiar. Devem ser observados os seguintes parâmetros iniciais:
- Incapacidade total e permanente.
 - Perdas ou prejuízo significativo de funções somáticas.

Uma estimativa preliminar da perda e da melhora médica máxima, pode ser feita quando aplicável para atender aos prazos de comunicação da VBM. A estimativa deve ser expressa com base no ponto de corte de 32% da função corporal total para que seja enquadrado na definição de Vidas Mudadas.

As diretrizes da AMA (*Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondonelli (Editor), Elizabeth Genovess*), devem ser usadas como marco referencial e como alicerce técnico baseado em evidências médicas sólidas e devidamente reconhecidas em todo mundo.

Uma estimativa com maior precisão percentual de incapacidade deve ser acionada nas seguintes situações:

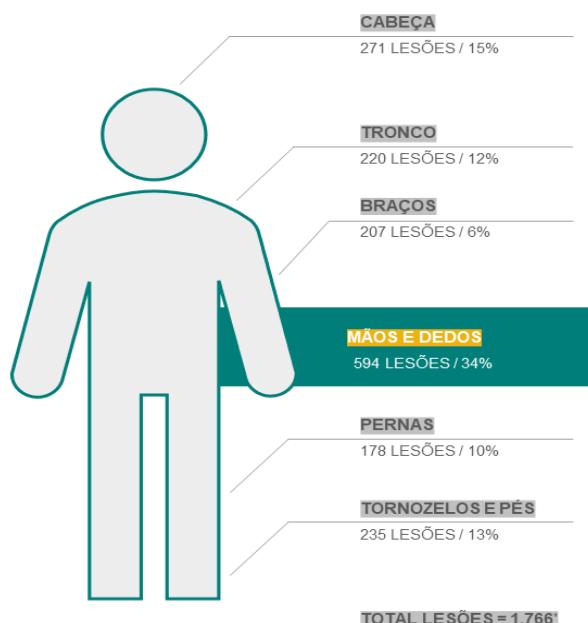
1. Quando as porcentagens são difíceis de estimar e estão próximas a 32%.
2. Quando uma estimativa mais precisa ou complexa for necessária, o capítulo 2 das diretrizes da AMA (*Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondonelli (Editor), Elizabeth Genovess*) pode ser usado como orientação para determinar as classificações de deficiência. Quando o médico avaliador não pode realizar uma avaliação direta, as informações médicas disponíveis de médicos assistentes, clínicas médicas ou outras fontes confiáveis podem ser utilizadas.

Na tabela abaixo, temos uma tabela resumida das mais frequentes descrições das lesões ou doenças ocorridas na Vale sobre uma visão de várias regiões com deficiência permanente (ou seja, perda de um olho e amputação de um membro), deficiência causada por tratamento ou rejeição do tratamento, uso de próteses ou dispositivos auxiliares, uma lesão sobre uma deficiência pré-existente, dentre outras existentes no *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment AMA*.

Comprometimento total da pessoa (%)	Descrição
5	Perda total do dedo anelar ou mínimo
9	25% de comprometimento auditivo em ambos os ouvidos
10-29	Perda de visão leve
11	Perda total do dedo indicador ou médio
18	50% de comprometimento auditivo em ambos os ouvidos
26	75% de comprometimento auditivo em ambos os ouvidos
28	Comprometimento máximo para lesão da coluna lombar ou torácica
26-50	60-69% do VEF1 (Volume expiratório forçado no primeiro segundo) previsto pós-broncodilatador e 20-29% de alteração (reversibilidade) e uso diário de medicação para asma ocupacional
26-50	51-59% da CVF (Capacidade vital forçada) prevista; ou 41-59% do VEF1 previsto; ou 15-20 mL/kg·min ou 4,3-5,7 METS (Equivalente metabólico) de $V_{O_2\max}$ para pneumoconiose
30-49	Perda de visão moderada
32	Perda do membro inferior no joelho
35	Perda total de audição ou voz/fala.
38	Comprometimento máximo para doenças da coluna cervical
40	Perda total de membro inferior
50-61	Perda de visão severa
54	Perda total da mão
60	Perda total do membro superior no ombro
62-73	Perda de visão profunda
80+	Sem uso de membros superiores
85	Perda total da visão

Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondonelli (Editor), Elizabeth Genovess*.

Após levantamento epidemiológico realizado em todas os eventos ocorridos na Vale Global., de janeiro de 2020 à dezembro de 2022, encontramos que 15% ocorreram em áreas da cabeça, 12% no tronco, 6% em braços, 34% em mãos e dedos, 10% nas pernas, 13% nos tornozelos e pés.



Ref.: Jan. 2020 à Dez. 2022

* Vazios = 82 lesões (5%) / Outros = 80 (5%)

Podemos agrupar estes eventos ocorridos por segmento corporal anatômico, segundo literatura médica, da seguinte forma:

1. Membros superiores – 40%
2. Membros inferiores – 23%
3. Cabeça/Tronco – 27%

Classificação específica para membros superiores e inferiores.

Para fins de contabilização, considerando todas as lesões ocorridas de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, temos os eventos relacionados a membros superiores e inferiores (inclusive amputações e perdas de segmento) especificamente. Este procedimento considera significativas as lesões ou sequelas com as características gerais descritas ao lado:

1. Eventos relacionados ao trabalho - associados às avaliações, imediatas e de longo prazo, conduzidas por médicos, dos efeitos sobre a capacidade laboral original, total ou parcial, de modo permanente e que impactam as atividades da vida diária ou relacionamento social e familiar.
2. Incapacidade funcional total e permanente.

A classificação da lesão se dará pelo caráter permanente e definitivo da mesma, associado a representação desta perda sobre a função total do corpo e não sobre a funcionalidade anatômica do local da perda, sendo esta quantificada ao final em sua repercussão de forma sistêmica, onde teremos o limite igual ou superior de 32%*, como percentual limítrofe entre a definição de Vidas Mudadas ou não. Usaremos como referência as tabelas apresentadas abaixo e descritas em mais detalhes no *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association*.

Para melhor entendimento da linha de utilização desta classificação, vamos seguir com um exemplo hipotético:

Caso 1. Indivíduo sofre uma lesão do 2.QDD (dedo indicador), com amputação a nível de falange medial, seguindo a tabela abaixo, vemos que isto representa 80% da função do dedo, que corresponde à 16% da função da mão, que corresponde à 14% da função do membro superior e à 8% do corpo total (percentual de interesse para definição).

Não classificável como Vida Mudada.

Descrição	Deficiência do dedo (%)	Deficiência da mão (%)	Comprometimento do Membro Superior (%)	Deficiência da pessoa como um todo (%)
Lesão do 2º dedo (índice direito) com amputação na falange medial	80	16	14	8
Conclusão				Não classificável como N1 – Vida Mudada

Fonte: American Medical Association (AMA) Guides to the Evaluation of Permanent Impairment

Caso 2. Indivíduo sofre uma lesão do 1.QDD (dedo polegar), com amputação a nível de falange proximal, seguindo a tabela abaixo, vemos que isto representa 100% da função do dedo, que corresponde à 40%

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

da função da mão, que corresponde à 36 % da função do membro superior e à 22% do corpo total (percentual de interesse para definição).

Não classificável como Vida Mudada.

Descrição	Deficiência do dedo (%)	Deficiência da mão (%)	Comprometimento do Membro Superior (%)	Deficiência da pessoa como um todo (%)
Lesão do polegar direito com amputação na falange proximal	100	40	36	22
Conclusão				Não classificável como N1 - Vida Mudada

Source: American Medical Association (AMA) Guides to the Evaluation of Permanent Impairment

Caso 3. Indivíduo sofre uma lesão em mão com amputação de todos os dedos a nível de falange proximal, seguindo a tabela abaixo, vemos que isso representa 100% da função da mão, que corresponde à 90% da função do membro superior e à 54% do corpo total (percentual de interesse para definição).

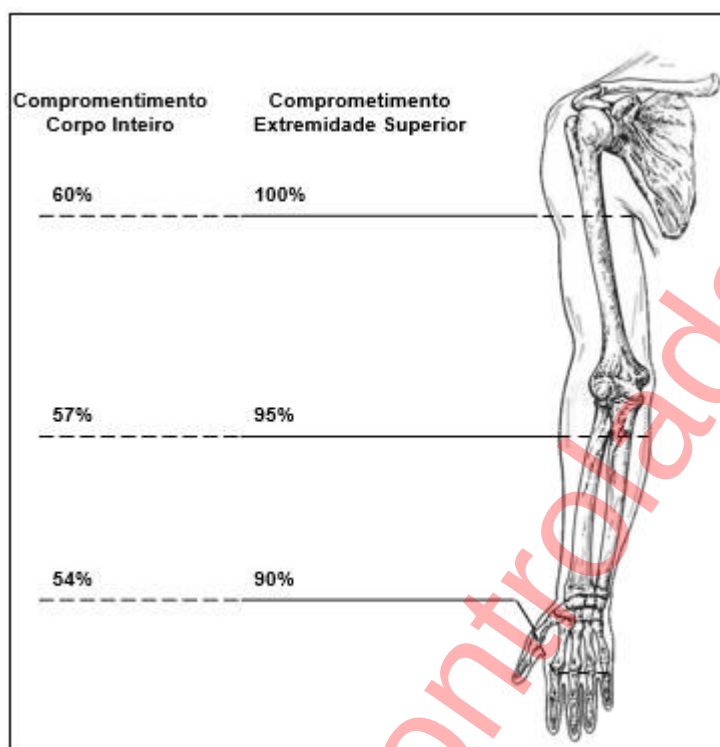
Classificável como Vida Mudada.

Descrição	Deficiência do dedo (%)	Deficiência da mão (%)	Comprometimento do Membro Superior (%)	Deficiência da pessoa como um todo (%)
Amputação de todos os dedos nas falanges proximais	100	100	90	54
Conclusão				Classificável como N1 - Vida Mudada

Source: American Medical Association (AMA) Guides to the Evaluation of Permanent Impairment

Níveis de amputação	% de Comprometimento			
	Dedo	Mão	Extremidade superior	Corpo inteiro
Escapulo-torácica (anterior)	-	-	-	70
Desarticulação de ombro	-	-	100	60
Braço: inserção e proximidade do deltoide	-	-	100	60
Braço/antebraço: da distal à inserção deltoide à inserção bicipital	-	-	95	57
Antebraço/mão: da inserção distal à bicipital até a perda transmetacarpal-falangeana de todos os dedos	-	-	94-90	56-54
Mão: todos os dedos na articulação da falange proximal	-	100	90	54
Mão: todos os dedos na articulação da falange proximal exceto polegar	-	60	54	32
Polegar em/ou próximo à: Articulação carpo-metacarpal Terço distal do 1º metacarpo	-	-	38 37	23 22
Polegar: Articulação metacarpofalangiana Articulação interfalangiana distal	100 50	40 20	36 18	22 11
Dedo indicador ou médio: Articulação metacarpofalangiana Articulação interfalangiana proximal Articulação interfalangiana distal	100 80 45	20 16 95	18 14 8	11 8 5
Dedo anelar ou mínimo: Articulação metacarpofalangiana Articulação interfalangiana proximal Articulação interfalangiana distal	100 80 45	10 8 5	9 7 5	5 4 3

Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment* by American Medical Association, Robert D. Rondinelli (Editor), Elizabeth Genovess.



Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondinelli (Editor), Elizabeth Genovess.*

Acrescentando dois novos parâmetros para a classificação das lesões de membros superiores, que ponderam a inclusão da perda de movimento ou anquilose gerada pelas lesões como princípios a serem avaliados como geradores de incapacidade.

O percentual de perda dos membros superiores é calculado pela soma das perdas na extensão (I_E) e na flexão (I_F). Caso ocorra anquilose usaremos o I_A . ($I_E + I_F$ = perda do membro superior ou I_A = perda do membro superior).

O total final é então comparado com a tabela de perda corporal total para membros superiores, abaixo descrita:

% Comprometimento		% Comprometimento		% Comprometimento		% Comprometimento		% Comprometimento	
Extremidade Superior	Corpo Inteiro	Extremidade Superior	Corpo Inteiro	Extremidade Superior	Corpo Inteiro	Extremidade Superior	Corpo Inteiro	Extremidade Superior	Corpo Inteiro
0	0	20	12	40	24	60	36	80	48
1	1	21	13	41	25	61	37	81	49
2	2	22	13	42	25	62	37	82	49
3	2	23	14	43	26	63	38	83	50
4	2	24	14	44	26	64	38	84	50
5	3	25	15	45	27	65	39	85	51
6	4	26	16	46	28	66	40	86	52
7	4	27	16	47	28	67	40	87	52
8	5	28	17	48	29	68	41	88	53
9	5	29	17	49	29	69	41	89	53
10	6	30	18	50	30	70	42	90	54
11	7	31	19	51	31	71	43	91	55
12	7	32	19	52	31	72	43	92	55
13	8	33	20	53	32	73	44	93	56
14	8	34	20	54	32	74	44	94	56
15	9	35	21	55	33	75	45	95	57
16	10	36	22	56	34	76	46	96	58
17	10	37	22	57	34	77	46	97	58
18	11	38	23	58	35	78	47	98	59
19	11	39	23	59	35	79	47	99	59
								100	60

Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondinelli (Editor), Elizabeth Genovess.*

Índices E, F e A da articulação escápulo-umeral

Exemplo de cálculo

Caso 1

1. Exame: Flexão do ombro em 90 graus e extensão de 0 graus

Análise: $I_F = 6\%$ de perda do membro superior.

$I_E = 3\%$ de perda em membro superior

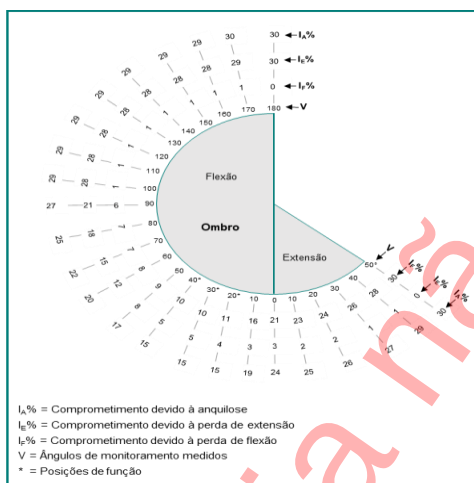
Percentual de perda = $6\% + 3\% = 9\%$ de perda no membro superior

Caso 2

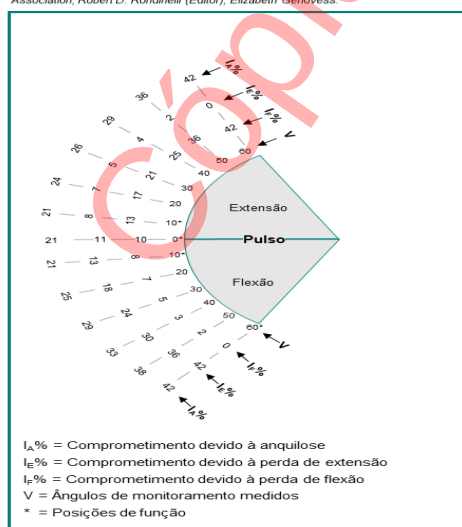
2. Exame: Anquilose do ombro em 30 graus de flexão.

Análise: $I_A = 15\%$

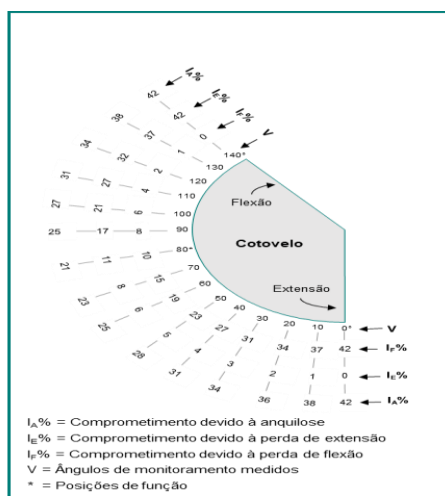
Percentual de perda = 15% de perda no membro superior



Fonte: Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rindinelli (Editor), Elizabeth Genovess.



Fonte: Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rindinelli (Editor), Elizabeth Genovess.



Fonte: Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rindinelli (Editor), Elizabeth Genovess.

VBM-PNR-000070, Rev: 11 – 16/06/2025

Índices E, F e A da articulação do punho

Índices E, F e A da articulação do cotovelo

Para membros inferiores seguimos com a mesma metodologia técnica demonstrada para membros superiores, seguindo tabela específica para tal segmento anatômico, abaixo demonstrada.

Amputação	Corpo Inteiro (Extremidade Inferior) [Pé] Comprometimento (%)		
Hemipelvectomy	50		
Desarticulação do quadril	40	(100)	
Acima do joelho:			
Proximal	40	(100)	
Meio da coxa	36	(90)	
Distal	32	(80)	
Desarticulação do joelho	32	(80)	
Abaixo do joelho:			
Menos de 3"	32	(80)	
3" ou mais	28	(70)	
Desarticulação de tornozelo (Syme)	25	(62)	[100]
Meio-pé	18	(45)	[64]
Transmetatarsiana	16	(40)	[57]
Primeiro metatarso	8	(20)	[28]
Outro metatarso	2	(5)	[7]
Todos os dedos na articulação metatarso-falangeana (MTP)	9	(22)	[31]
Dedo grande do pé na articulação metatarso-falangeana (MTP)	5	(12)	[17]
Dedo grande do pé na articulação interfalângica	2	(5)	[7]
Dedos menores na articulação metatarso-falangeana (MTP)	1	(2)	[3] cada

Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondinelli (Editor), Elizabeth Genovess.*

Corpo Inteiro (extremidade inferior) [Pé] Comprometimento (%)									
Intervalo de Cartilagem									
Articulação	3 mm			2 mm			1 mm		0 mm
Sacroilíaca (3 mm)*	-			1	(2)		3	(7)	3 (7)
Quadril (4 mm)	3	(7)		8	(20)		10	(25)	20 (50)
Joelho (4 mm)	3	(7)		8	(20)		10	(25)	20 (50)
Patelofemoral**	-			4	(10)		6	(15)	8 (20)
Tornozelo (4 mm)	2	(5)	[7]	6	(15)	[21]	8	(20)	[28] 12 (30) [43]
Subtalar (3 mm)	-			2	(5)	[7]	6	(15)	[21] 10 (25) [35]
Talonavicular (2-3 mm)	-			-			4	(10)	[14] 8 (20) [28]
Calcaneocubóidea	-			-			4	(10)	[14] 8 (20) [28]
Primeira metatarso-falangeana	-			-			2	(5)	[7] 5 (12) [17]
Outra metatarso-falangeana	-			-			1	(2)	[3] 3 (7) [10]

*Os intervalos de cartilagem normais são apresentados entre parênteses.

** Em um indivíduo com história de trauma direto, queixa de dor patelofemoral e crepitação no exame físico, mas sem estreitamento do espaço articular nas radiografias, é considerado um comprometimento de 2% para pessoa inteira ou de 5% para extremidade inferior.

Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondonelli (Editor), Elizabeth Genovess.*

Discrepância (cm)	Corpo Inteiro (Extremidade Inferior) Comprometimento (%)
0 - 1.9	0
2 - 2.9	2 - 3 (5 - 9)
3 - 3.9	4 - 5 (10 - 14)
4 - 4.9	6 - 7 (15 - 19)
5+	8 (20)

Fonte: *Guides to the Evaluation of Permanent Impairment by American Medical Association, Robert D. Rondonelli (Editor), Elizabeth Genovess.*

Membros Inferiores também acrescentando dois novos parâmetros, a discrepância de membros inferiores resultante e a anquilose gerada pela lesão (diminuição do espaço articular), como princípios a serem avaliados como geradores de incapacidade.

Quando uma estimativa necessitar ser mais detalhada ou suscitar dúvidas por se limítrofe, o capítulo 17 das diretrizes da AMA deve ser usado como orientação para determinar as classificações de deficiência.

Quando o médico avaliador não pode realizar uma avaliação direta, as informações médicas disponíveis de médicos assistentes, clínicas médicas ou outras fontes confiáveis podem ser utilizadas.

Nota: Lesões bilaterais são contabilizadas somando-se os dois percentuais quantificados independentemente um do outro.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Informações adicionais relacionadas a esta Norma podem ser encontradas na [página de Políticas e Padrões de SSMARO da VBM](#). Perguntas, sugestões ou comentários relacionados a esta norma podem ser enviados usando o aplicativo SSMARO [Comments/Change Log](#) ou enviados por e-mail para Base.metalsHSE@vale.com em inglês ou português para análise e resposta pela equipe corporativa de SSMARO da VBM.